



4-1 統計

- 右邊的5個人站在一起，有高有矮，有時為了方便比高矮，我們會將這5人按照身高的高低排列，請把最高跟最矮的圈起來。

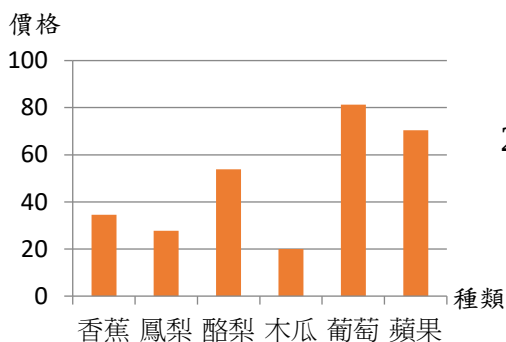


圖1 水果每公斤價格長條圖

- 圖1在呈現某日這幾種水果每公斤的交易價格，這些長條形的順序可以重排嗎？☒可以 ☐不可以。

- 圖2是小琉球48小時溫度的紀錄圖，為什麼製作下圖時，氣溫的刻度是從22.5度開始，而不是0度呢？因為沒有0~22.5度之間的溫度資料，因此可以省略不畫；而且從22.5度開始有放大縱軸座標的效果，可以更清楚看到溫度的變化情形。

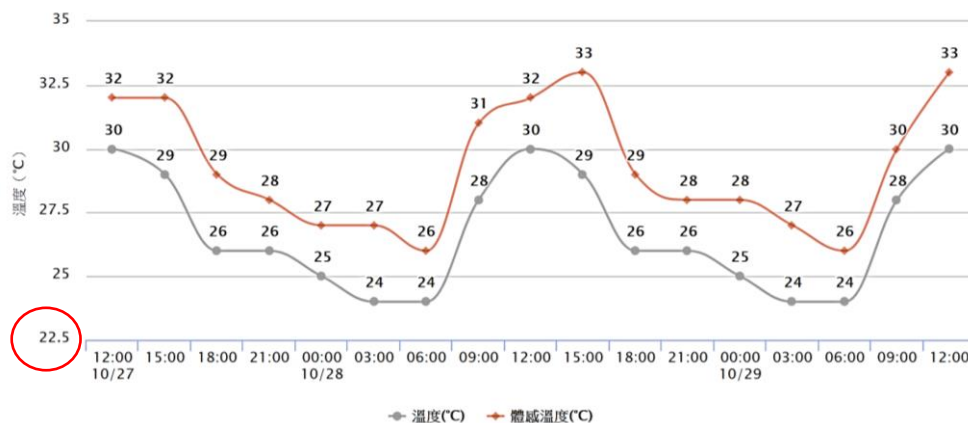


圖2 小琉球10/27到10/29每3小時溫度記錄折線圖

- 圖3在表現台灣四大超商店數的比率，7-11的佔有率最大，用看的不用算，請分別估計7-11和全家的佔有率？7-11為50%，全家為27%。

結論：不同的統計圖，因圖形的特點不同而有不同的視覺效果。接下來，我們將討論基本統計圖形的特點。

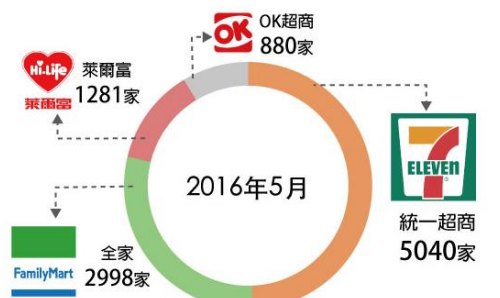


圖3 四大超商店數圓形圖

資料來源：經濟部統計處

4-2 統計圖表的繪製

1. 數學會考成績出爐，甲、乙兩校統計會考成績如表 1，哪個學校考得比較好呢？怎麼比呢？請勾選！

☐ 甲校，因為甲校基礎 B 等級以上的人數比乙校多很多！

☐ 乙校，因為乙校待加強 C 等級人數比甲校少很多！

☒ 不能只是比人數多或少，應該要看比率！

表 1 甲乙兩校數學會考成績各等級人數(人)

等級	精熟 A	基礎 B	待加強 C
甲校	2	110	100
乙校	0	13	4

兩校人數不同，又想做比較時，我們通常不是比較人數的多或少，我們會以全校人數為基準，分別算出各個等級人數的比率，如表 2。

表 2 甲乙兩校數學會考成績各等級人數(%)

等級	精熟 A	基礎 B	待加強 C
甲校	1	52	47
乙校	0	76	24

從表格可以直接讀取數據並進行比較，我們也經常把數據畫成圖，直接用看的！以本題為例，我們將表 1 分別畫出長條圖跟圓形圖。

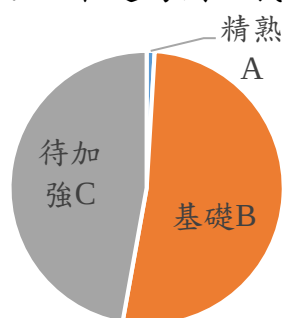


圖 4 甲校數學會考成績圓形圖

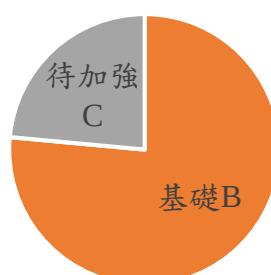


圖 5 乙校數學會考成績圓形圖

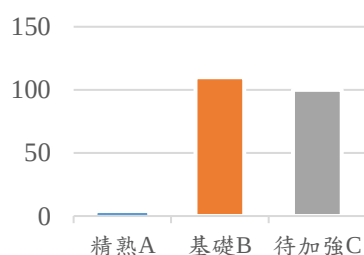


圖 6 甲校數學會考成績長條圖

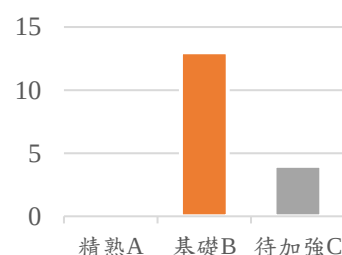


圖 7 乙校數學會考成績長條圖

哪個學校考得比較好呢？ ☐ 甲校 ☒ 乙校。理由為待加強 C 比率小
 回答上面的問題，你是看表格還是圖形呢？ ☐ 表格 ☒ 圖形。
 哪一種統計圖形最容易看部份和整體的關係呢？
☐ 長條圖 ☒ 圓形圖。

Q：表 2 的比率是怎麼被算出來的呢？

A：比率 = (部分 ÷ 全部) × 100%。

請利用表 1 的人數，在表 3 的空格中填入乙校比率的算法。

表 3 甲乙兩校數學會考成績各等級比率的算式(可使用計算機)

等級	精熟 A	基礎 B	待加強 C
甲校	$(2 \div 212) \times 100\%$	$(110 \div 212) \times 100\%$	$(100 \div 212) \times 100\%$
乙校	$(0 \div 17) \times 100\%$	$(13 \div 17) \times 100\%$	$(4 \div 17) \times 100\%$

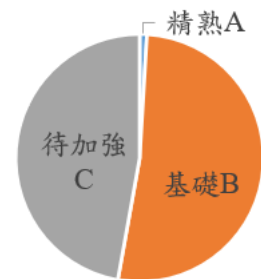
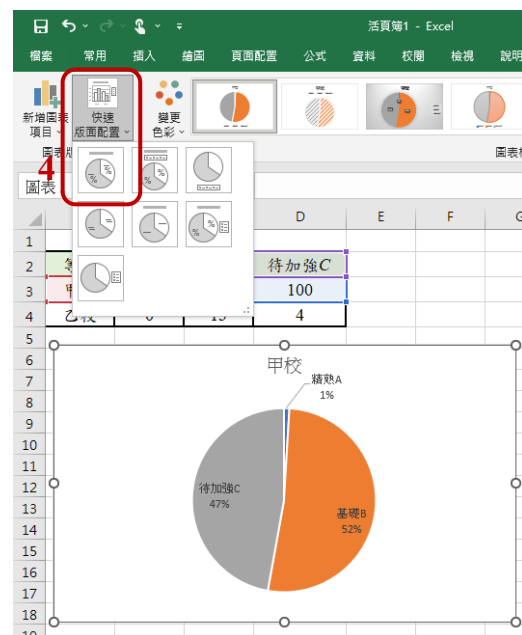
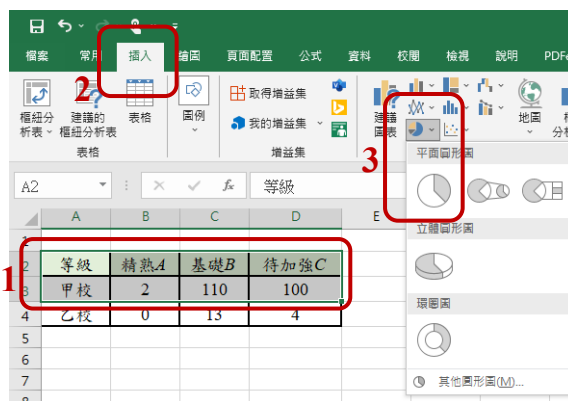


圖 4

圖 4 的圓形圖是用 Excel 畫出來的喔！請自己試著依照下面圖示的步驟畫出圓形圖。



- 1 輸入畫圖所需的資料並選取著
- 2 點選「插入」的功能鍵
- 3 選擇「圓形圖」的類型
- 4 選擇「快速版面配置」的類型

咦？那，Excel 是怎麼畫出來的呢？需要執行那些運算呢？

想知道每個等級的扇形要畫多大，就得先知道圓心角的大小，圓心角該怎麼算呢？

以甲校為例：全校人數有 $2(A \text{ 級}) + 110(B \text{ 級}) + 100(C \text{ 級}) = 212$ 人
 A 、 B 和 C 這三種等級依照各自的比率瓜分 360 度。

$$A \text{ 級扇形的圓心角} = 360^\circ \times \frac{2}{212} = 3^\circ \dots \text{四捨五入到整數位。}$$

$$B \text{ 級扇形的圓心角} = 360^\circ \times \frac{110}{212} = 187^\circ \dots \text{四捨五入到整數位。}$$

$$C \text{ 級扇形的圓心角} = 360^\circ \times \frac{100}{212} = 170^\circ \dots \text{四捨五入到整數位。}$$

練習一下！

請算出乙校各個等級扇形的圓心角的度數
 並畫出圓形圖。(可以使用計算機)

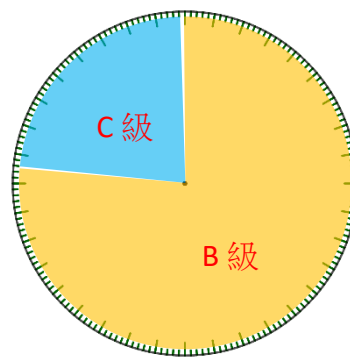
乙校全校人數有

$$A \text{ 級 } 0 + B \text{ 級 } 13 + C \text{ 級 } 4 = 17 \text{ 人}$$

$$A \text{ 級扇形的圓心角} = 360^\circ \times \frac{(0)}{(17)} = 0^\circ \dots \text{四捨五入到整數位。}$$

$$B \text{ 級扇形的圓心角} = 360^\circ \times \frac{(13)}{(17)} = 275^\circ \dots \text{四捨五入到整數位。}$$

$$C \text{ 級扇形的圓心角} = 360^\circ \times \frac{(4)}{(17)} = 85^\circ \dots \text{四捨五入到整數位。}$$



2. 某校很重視教育會考數學待加強(C 等級)的人數是否有減少的傾向，
 根據表 4，學校在減 C 的表現如何呢？怎麼比呢？請勾選！

☐ 待加強的人數都在 50 人左右，沒有減少的趨勢。

☒ 每年的九年級人數不同，算出比率後再比！

表 4 某校歷年來教育會考數學待加強人數(人)

年度	103	104	105	106	107	108
精熟 A	3	2	1	7	1	4
基礎 B	25	37	42	41	39	44
待加強 C	50	48	47	50	63	55

表 5 某校歷年來教育會考數學待加強比率(%)

年度	103	104	105	106	107	108
待加強比率	64	55	52	51	64	53

我們也經常把數據畫成統計圖來看！

以本題為例，我們會將表 5 畫成 ☐ 圓形圖 ☒ 長條圖。

如果只看 108 年度，不同等級佔全校的比率，

我們會選擇 ☒ 圓形圖 ☐ 長條圖。

所以，這個學校的數學有減 C 的傾向嗎？☒ 有 ☐ 沒有 ☐ 不知道。

練習一下！

表 6 是某校教育會考英文待加強(C 等級)人數，請算出比率並畫出長條圖來觀察英文是否有減 C 的傾向，圖 8 縱軸的比率自己填入合適的範圍。註：算到整數位。

表 6 某校歷年來教育會考英文待加強人數和比率(%)

年度	103	104	105	106	107	108
待加強人數	54	55	61	57	77	69
九年級人數	78	87	90	98	103	103
待加強比率	69%	63%	68%	58%	75%	67%

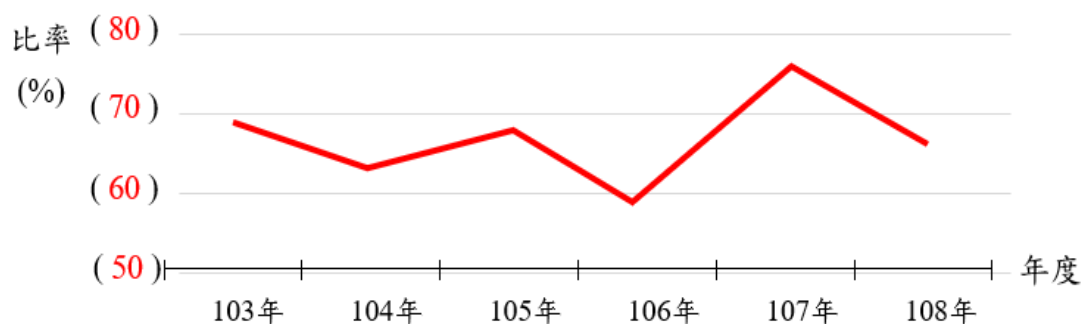


圖 8 某校歷年來英文待加強比率長條圖

所以，這個學校的英文有減 C 的傾向嗎？☐ 有 ☒ 沒有 ☐ 不知道。

3. 第一次段考成績出爐如表 7，老師想知道班上學生成績的分布，以 10 分為組距做統計，目前已劃記到 35 分，請繼續完成！並完成表 8 的統計。

表 7 第一次數學段考成績(分)

30	24	59	92	39	32	33	100	35	78	13	81	60
81	86	52	80	53	87	47	74	76	18	56	26	38

表 8 第一次數學段考成績(人)

分數	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
劃記		//	//	////	/	////	/	///	////	//
人數	0	2	2	6	1	4	1	3	5	2

註：每組的分數含下界，不含上界。100 分計入 90-100 分這組。

將表 8 統計的人數以長條的方式畫成圖，目前已完成前 3 組的長條，請繼續完成其他組別，把圖 9 完成。

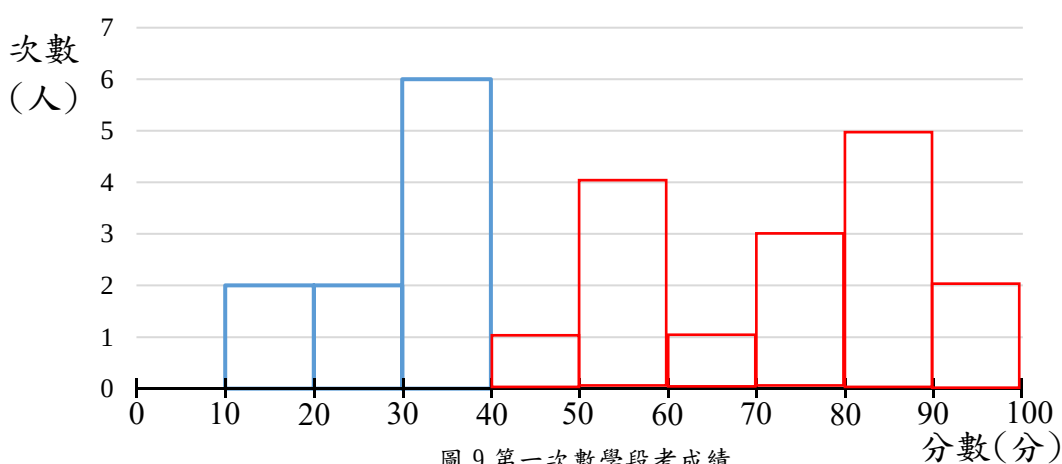


圖 9 第一次數學段考成績

圖 9 的長條為什麼會一條接著一條沒有間隙呢？因為分數是連續的。

圖 9 和之前的圖 1 有什麼不同呢？圖 1 可以交換重排，圖 9 不適合。

圖 9 因為資料有什麼特性不適合重排呢？資料有順序性，重排會影響判讀。

結論：有順序性的橫軸，且長條相連無間隙的被稱為**直方圖**(Histogram)，橫軸沒有順序性且長條之間分離的被稱為**長條圖**(Bar chart)。

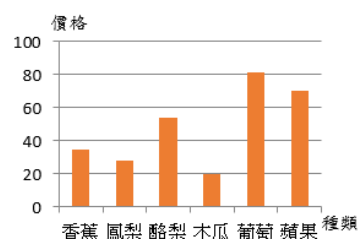


圖 1 水果每公斤價格長條圖

從圖 9 的直方圖可以看出來成績分布呈現三峰，高中低成就的學生都有，但低成就的學生蠻多的，老師得再加把勁把低成就的學生拉起來。

Q：為什麼要將成績 50 分記錄在 50-60，而不是 40-50 這一組呢？

A：有達到”50-60”這一組的門檻。

練習一下！

表 9 是這個班第二次段考成績，請利用劃記完成表 10 的統計。

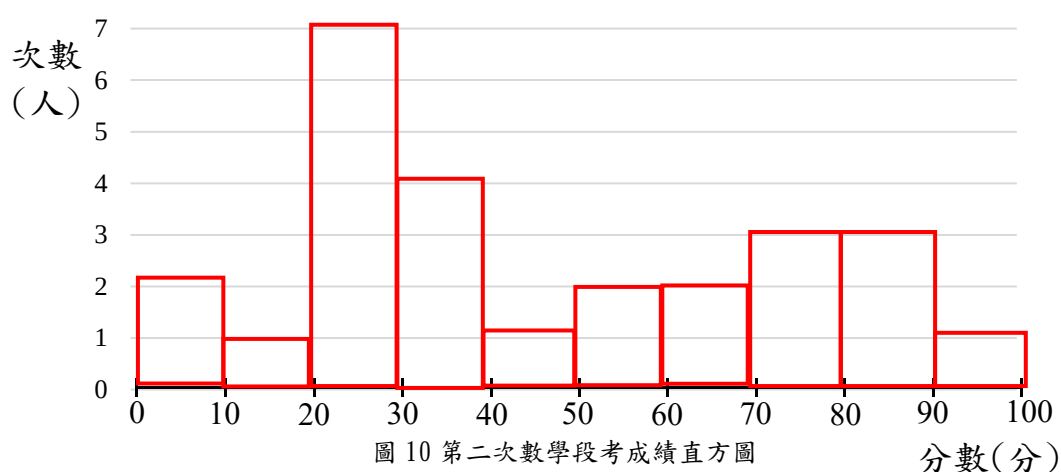
表 9 第二次數學段考成績(分)

37	80	36	22	69	28	73	63	88	29	16	91	30
8	50	37	81	22	74	57	40	25	24	8	73	24

表 10 第二次數學段考成績(人)

分數	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
劃記	//	/	//// ///	////	/	//	//	///	///	/
人數	2	1	7	4	1	2	2	3	3	1

依據表 10 完成圖 10 的直方圖。



根據圖 10 的直方圖，

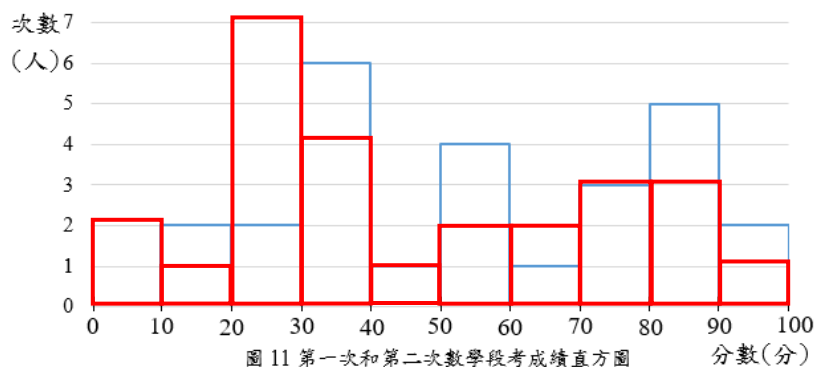
(1) 學生成績分布情況主要是往哪裡集中呢？

集中在 20~30 這一組

(2) 利用圖 9 和圖 10 來比較兩次段考成績，容易嗎？

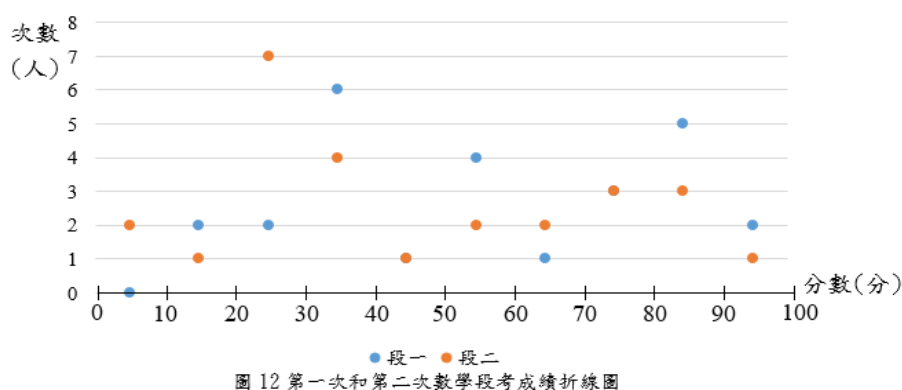
一次看兩個圖不容易做比較，我們可以怎麼做呢？

(3) 圖 9 已經畫在圖 11 上，請將圖 10 也畫在圖 11 上。



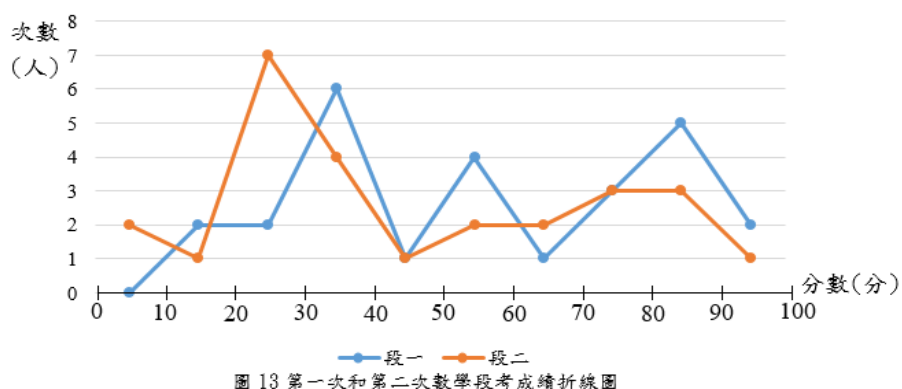
遇到困難！有的長條被蓋住了！

怎麼辦呢？每個長條最重要的是標記數據的大小，因此，留住最高點即可！將圖 11 修改如圖 12。



遇到困難！眼花撩亂啊！

怎麼辦呢？把同一組的點用折線連接起來！將圖 12 修改如圖 13。



結論：想比較兩組以上有順序性的資料變化，我們會選擇折線圖。

根據圖 13 的比較，哪一次段考考得比較好？

☒ 第一次 ☐ 第二次。

4. 108 年度教育會考各科 A、C 等級的比率如表 11，當我們想比較各科 C 等級比率的大小關係，會選擇畫 ☒長條圖 ☐直方圖。

(1) 把圖 14 的長條重排成圖 15，這樣會不會影響長條圖原本想呈現的訊息呢？☐會☒不會。

(2) 如果把長條圖改畫成折線圖，這樣會有什麼問題呢？折線圖主要是透過變化來看趨勢，但此題並無此需求(看趨勢)，改成折線圖後反而會造成誤解。

表 11 教育會考 108 年各科 A、C 等級比率(%)

科目	國文	英語	數學	社會	自然
A 等級	19.87	22.89	21.88	19.08	16.78
C 等級	15.46	30.20	27.35	14.15	20.14

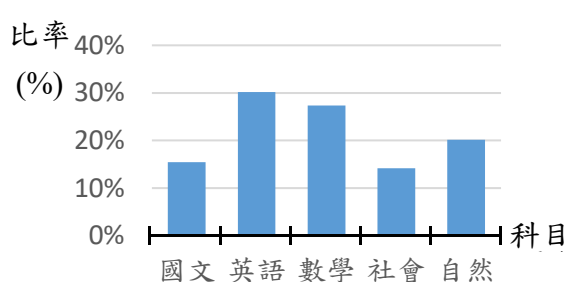


圖 14 教育會考 108 年 C 等級比率長條圖

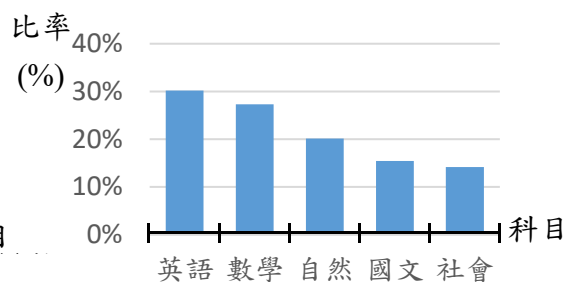


圖 15 教育會考 108 年 C 等級比率長條圖

練習一下！

請畫出 108 年度教育會考各科 A 等級比率的長條圖。

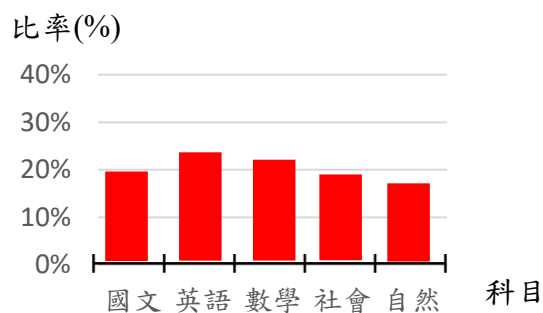


圖 16 教育會考 108 年 A 等級比率長條圖

5. 圖 17 為阿貴一天中的作息時間分配圓面積圖，若阿貴希望把自己每天的閱讀時間調整為 2 小時，那麼阿貴的閱讀時間需增加多少分鐘？

【基 91-2】 $\uparrow 360 - 60 - 30 - 120 - 135 = 15$

阿貴 1 天
度數 = 15
時間 = ?
2 - 1 = 1
答: 增加 60 分鐘

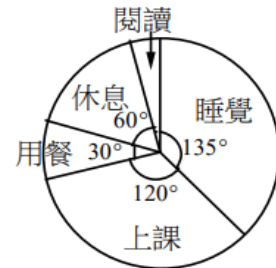


圖 17 阿貴一天作息時間分配圓形圖

6. 圖 18 為甲廠牌房車自西元 2000 年至 2005 年市場占有率折線圖。請問甲廠牌房車在西元 2005 年市場占有率是西元 2000 年的幾倍？【基 95-1】

2005 2000
20 2
 $\times 10$
答: 10 倍

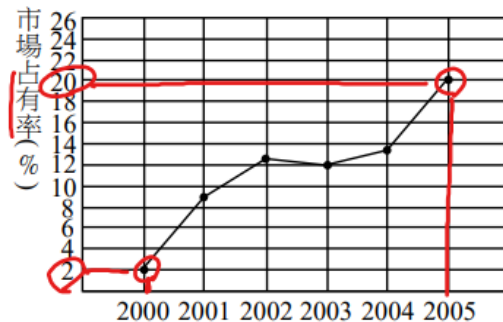


圖 18 甲廠牌 2000-2005 年 西元(年) 市場占有率折線圖

7. 圖 19 為小華 6~12 月份每月的零用錢與支出費用折線圖。若小華將每月剩餘金額儲存起來，則下列何者可為小華 6~12 月份每月所存金額的折線圖？

【基 95-2】 $\uparrow$ 收入 - 支出

解: D

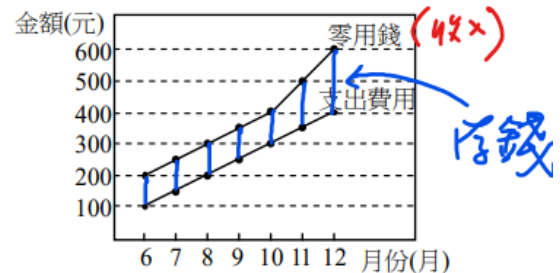
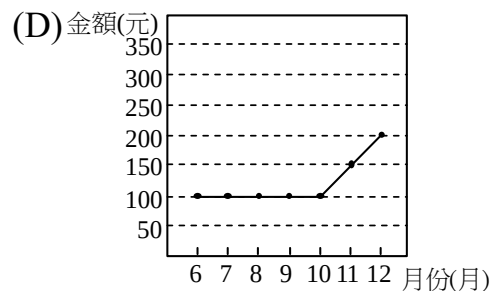
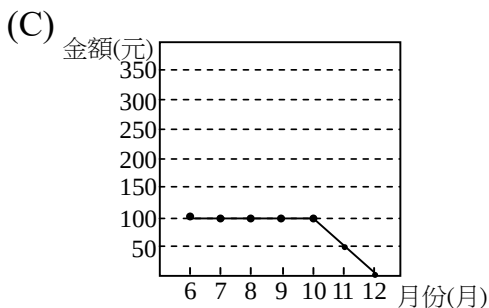
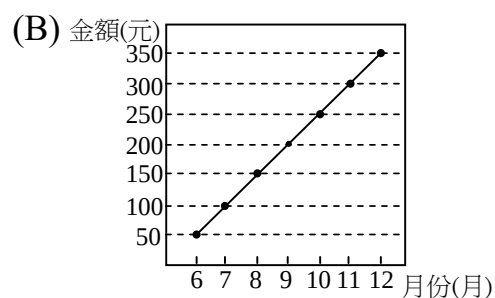
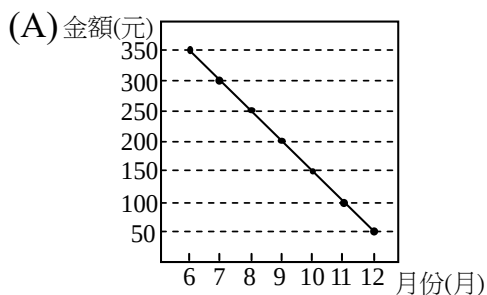


圖 19 小華每月收入支出折線圖



4-3 列聯表

1. 常有人說，男生的數學能力通常會比女生好，真的嗎？

(1) 表 1 為某個年級段考的數學成績以及性別，雖然數學成績已由低分排到高分，這樣的表格仍不容易比較出數學成績和性別的關係，把成績分組一下！

表 1

編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
成績	18	24	28	30	32	32	32	32	34	36	36	38	38	38	40	42	42	42	42	46
性別	女	男	男	男	男	男	女	男	男	男	男	男	女	女	男	女	女	男	女	男
編號	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
成績	50	56	56	58	58	58	58	58	60	60	60	60	62	62	64	64	64	66	66	66
性別	男	女	男	男	女	男	女	女	女	女	男	男	男	女	男	男	女	女	女	女
編號	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
成績	66	68	68	68	70	70	70	72	72	72	72	72	74	78	78	78	80	80	86	88
性別	女	女	女	女	男	男	男	男	男	男	男	女	女	男	男	男	女	女	女	女
編號	61	62	63	64	65	66	67	68												
成績	88	88	90	90	90	92	92	94												
性別	女	男	男	女	女	女	男	男												

(2) 將學生人數以 10 分組距和性別分組如表 2，請根據表 1 完成表 2。

根據表 2，你覺得哪個性別考得比較好呢？ 女生。

表 2

成績 性別	10~20	20~30	30~40	40~50	50~60	60~70	70~80	80~90	90~100	小計
男生	0	2	8	3	4	5	10	1	3	36
女生	1	0	3	3	4	11	2	5	3	32
小計	1	2	11	6	8	16	12	6	6	68

(3) 表 2 不容易做整體性的比較，將學生人數改成以 60 分分割和性別分組如表 3，請根據表 2 完成表 3。根據表 3，你覺得哪個性別考得比較好呢？ 女生。註：成績達 60 分被稱為及格。

表 3

成績 性別	不及格	及格	小計
男生	17	19	36
女生	11	21	32
小計	28	40	68

2. 新冠肺炎在 2022 年 12 月 24 日當天有 36 個確診後死亡的病例，詳細資訊如表 4。參考網址：t.ly/0P_E。

表 4

案例編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
年齡	90 以上	90 以上	90 以上	90 以上	90 以上	90 以上	90 以上	90 以上	90 以上	90 以上
是否接種疫苗	1 劑	2 劑	4 劑	4 劑	無	無	無	無	無	無
案例編號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
年齡	90 以上	80 多歲	80 多歲	80 多歲	80 多歲	80 多歲	80 多歲	80 多歲	80 多歲	80 多歲
是否接種疫苗	無	1 劑	2 劑	3 劑	無	2 劑	3 劑	4 劑	3 劑	無
案例編號	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
年齡	70 多歲	70 多歲	70 多歲	70 多歲	70 多歲	70 多歲	70 多歲	70 多歲	60 多歲	60 多歲
是否接種疫苗	5 劑	2 劑	1 劑	無	3 劑	無	3 劑	無	2 劑	無
案例編號	31	32	33	34	35	36				
年齡	60 多歲	60 多歲	50 多歲	40 多歲	40 多歲	40 多歲				
是否接種疫苗	無	3 劑	無	無	無	1 劑				

(1) 想知道是否接種疫苗對於確診後死亡的關聯性，表 4 有點眼花撩亂，請將表 4 分類整理一下如表 5。

表 5

年齡 是否接種疫苗	90 以上	80 多歲	70 多歲	60 多歲	50 多歲	40 多歲	小計
有	4	8	5	2	0	1	20
無	7	1	3	2	1	2	16
小計	11	9	8	4	1	3	36

(2) 根據表 5，你覺得你可以做出什麼結論呢？

- ☐ 打疫苗是有效的
- ☐ 打疫苗是無效的
- ☐ 統計數據太少，無法判斷。

教學建議：老師可帶領學生討論這樣的資訊足以做推論嗎？還是這僅是一次性的結果？想進行推論，應該取得多少資料才足夠。

不論是將學生人數分別用成績和性別做分類，或是將死亡人數分別用年齡和是否接種疫苗做分類，都是將相同的群體以不同的方式做分類，來探討不同項目彼此之間的關聯性，這種表列的方式被稱為**列聯表**。

4-4 統計數據

除了使用統計圖表來呈現我們想強調的重點，比大小、看變化或是談比率，我們也經常將原來的數據做篩選或加工後來進行資料分析。

1. 班級模範生的選舉，最高票當選！當選的是 黃幼晴。

2. 猜猜看！2021 年台灣三大便利商店消費次數排行榜第一名是哪一個？

☐ 咖啡 ☐ 麥香奶茶 ☒ 茶葉蛋。

答案：t.ly/RhpB。



3. 找出出現次數最多的是常見的作法，在收集數據進行比較時，我們也經常會找出出現次數最多的項目，這個項目就被稱為**眾數**。

譬如說：

A 班體育課投籃考試，每人可以投 5 球，紀錄進球數如下：

進球數	0	1	2	3	4	5
人數	2	1	6	8	3	2

出現次數最多的進球數是 3，

這個數字就是這次投籃考試的眾數。

B 班的投籃考試紀錄如下：

進球數	0	1	2	3	4	5
人數	0	3	7	7	1	4

人數最多的進球數有兩個。

B 班投籃考試的眾數就會是 2 和 3。

然而如果，每個進球數的次數都相同，就沒有談誰是眾數的必要了。

練習一下！

教學建議：直接在班上做調查。

- (1) 你的身高是 _____ cm，
班上身高的眾數是 _____ cm。
- (2) 你今天早餐的花費是 _____ 元，
班上早餐花費的眾數是 _____ 元。



4. 想吃米糕，網路搜到這3家，
你會去哪家用餐呢？無名。
為什麼呢？評價最高。



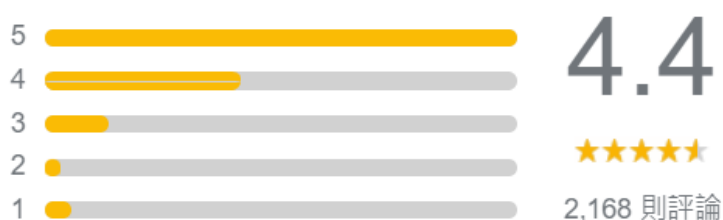
下大道蘭米糕
4.2 ★★★★★ (1376)
落成米糕
4.1 ★★★★★ (1326)
無名米糕
4.4 ★★★★★ (2165)

我們根據看到的數據挑選餐廳，這些數據代表什麼意思，怎麼被統計出來的呢？我們來看看！

以無名米糕為例：

「2165」是評論的總則數，還是評論的總人數呢？總則數。

「4.4」是代表1則的評分，還是全部的平均呢？平均。



挑選餐廳，我們通常會選星星數最多的無名米糕。

「4.4」是2165則評分的算術平均數喔！簡稱為平均數。

什麼是平均數呢？怎麼被算出來的呢？

5. 想把兩杯水倒成一樣多，你會怎麼做呢？

請在右圖畫出此時水的高度。

註：以多補少，最後變一樣！



6. 下表是阿美這週每天走路的步數，阿美每天大約走幾步呢？

星期	一	二	三	四	五	六	日
步數	5000	5600	6000	5800	6200	5600	6000

大約
5000 ~ 6000步

以5000為基準
100步為1單位

$$0 + 6 + 10 + 8 + 12 + 6 + 10 = 52$$

$$52 \div 7 = 7.3$$

$$A = \text{大約 } 5700 \text{ 步}$$

結論：原本不一樣的一些數字，把他們分攤成一樣的數字，這個數字就是平均數， $\text{平均數} = \text{這些數字的總和} \div \text{總個數}$ ，因此，
 $\text{這些數字的總和} = \text{平均數} \times \text{總個數}$ 。

7. 以數學段考成績為例，表 7 的成績平均數為 56.15 分。

30	24	59	92	39	32	33	100	35	78	13	81	60
81	86	52	80	53	87	47	74	76	18	56	26	38

$$\begin{array}{r} 111 \\ 110 \\ 111 \\ \hline 332 \\ 199 \\ \hline 531 \end{array} \quad \begin{array}{r} 110 \\ 111 \\ 172 \\ 92 \\ \hline 264 \end{array} \quad \begin{array}{r} 119 \\ 80 \\ 174 \\ 111 \\ 96 \\ 69 \\ 107 \\ 98 \\ \hline 1090 \\ 370 \\ \hline 1460 \end{array}$$

改自【基 96-1】

甲	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
乙	76	76	76	76	76	76	86	86	86	86	86	86
丙	72	72	72	78	78	78	84	84	84	90	90	90
丁	70	70	70	70	80	80	80	80	90	90	90	90

光是只有一個成績、一個排名，有時候不能代表他就一定真的很好或真的很差，因此，若我們能有更多的訊息，也許我們對於資料的掌握會更清楚。

阿華說：我考贏了一半的同學！

阿華是把自己的成績跟誰比呢？一個一個去比嗎？還是，老師只要提供哪個分數，學生就可以知道自己會在前半段，還是後半段呢？

把成績依高低排序後，提供排在中間位置的成績即可。

這個可以區隔前半段和後半段人數的數字就被稱為「**中位數**」(Median)。比這個數字大的約有一半的人，比這個數字小的也約有一半的人。(註：這是理想狀況，事實上，會因為許多同分的人而無法等分)

9. A 班段考成績依序排好如下表，中位數在哪裡呢？

請使用箭頭標記出兩邊各一半的**分隔處**。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
分數 (分)	9	14	21	24	27	28	28	33	33	40	57	62	62	64	84	85	87	88	90	95	98	98

10. 我們是這麼做的：

把總人數 22 人看成是 22 格的長度，以長度來分隔成兩等分。

註：這個圖的想法源自於王郁茜老師。

分組	後半段											前半段										
座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
分數 (分)	9	14	21	24	27	28	28	33	33	40	57	62	62	64	84	85	87	88	90	95	98	98

(↑)
中位數

分隔處在第幾格要怎麼算呢？

$22 \text{ 格} \times \frac{1}{2} = 11 \text{ 格}$ ，兩等分的位置在第 11 格和第 12 格的中間。

中位數要取哪一個比較具有代表性呢？

☐ 第 11 格的 57 分 ☐ 第 12 格的 62 分 ☒ 兩格的平均 $(57 + 62) \div 2$ 分

因此，中位數 = 59.5 格。

$$\begin{array}{r} 57 \\ + 62 \\ \hline 119 \\ \hline 59.5 \end{array}$$

可是，如果人數沒有剛好平分呢？

11. B 班段考成績依序排好如下表，中位數在哪裡呢？

請使用箭頭標記出兩邊各一半的分隔處。



座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
分數 (分)	11	13	17	18	21	35	36	41	46	49	51	52	65	66	67	69	76	77	78	84	89

12. 我們是這麼做的：

把總人數 21 人看成是 21 格的長度，以長度來分隔成兩等分。

註：這個想法源自於王郁茜老師。

分隔處



分組	後半段										前半段										
座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
分數 (分)	11	13	17	18	21	35	36	41	46	49	51	52	65	66	67	69	76	77	78	84	89

(↑)

中位數

分隔處在第幾格要怎麼算呢？

21 格 $\times \frac{1}{2} = 10.5$ 格，兩等分的位置在第 11 格。

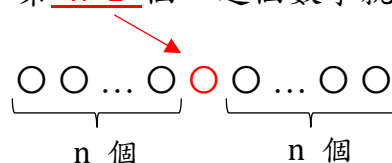
中位數就取第 11 格的成績。因此，中位數 = 51 分。

結論：計算「中位數」有以下兩種可能：

(1) 如果資料總數是**偶數個**($2n$)，平分兩等分的分隔處就在第 n 個和第 $n+1$ 個之間，取兩數的平均來代表中位數。



(2) 如果資料總數是**奇數個**($2n+1$)，平分兩等分的分隔處就在第 $n+1$ 個，這個數字就是中位數。



練習一下！

13. 安安班上有九位同學，他們的體重資料如下：

57, 54, 47, 42, 49, 48, 45, 47, 50。(單位：公斤)

求此資料的中位數與眾數。【基 100-2】

42, 45, 47, 47, 48, 49, 50, 54, 57
 ↑
 中位數
 $\frac{47+48}{2}$: 中位數 48 公斤
 眾數 47 公斤

14. 某籃球隊隊員共 16 人，每人投籃 6 次，且下表為其投進球數的次數分配表。若此隊投進球數的中位數是 2.5，則眾數為何？【基 97-1】

投進球數	0	1	2	3	4	5	6
次數(人)	2	2	a	b	3	2	1

8人 8人
 $\frac{2+3}{2} = 2.5$

$\frac{47}{6}$: 2 球

15. 有甲、乙兩個箱子，其中甲箱內有 98 顆球，分別標記號碼 1~98，且號碼為不重複的整數，乙箱內沒有球。已知小育從甲箱內拿出 49 顆球放入乙箱後，乙箱內球的號碼的中位數為 40。若此時甲箱內有 a 顆球的號碼小於 40，有 b 顆球的號碼大於 40，求 a 、 b 之值。

【會 103】

1~98
 大於 40 有 $98 - 40 = 58$ 顆
 小於 40 有 $40 - 1 = 39$ 顆
 甲 (49) 乙 (49) 24 顆, 40, 24 顆
 $49 - 1 = 48$ $48 \div 2 = 24$ $\Rightarrow a = 39 - 24 = 15$
 $\Rightarrow b = 58 - 24 = 34$

16. 某班老師算出全班 40 位學生的數學成績後，決定每人加 8 分，加分後沒有人超過滿分。若全班成績加分前的總分為 A 分，平均為 a 分；加分後的總分為 B 分，平均為 b 分，則下列關係何者錯誤？

- (A) $A = 40a$ (B) $B = 40b$
 (C) $b = a + 8$ (D) $B = A + 8$

【基 96-2】

總分 平均 人數
 加分前 $A = a \times 40$
 加分後 $B = b \times 40$
 ↑
 $a + 8$ $\frac{47}{6}$: D

4-5 統計的解題

1. 請觀察下面圓形圖

(1) 為什麼星巴克的圓形圖比較小呢？

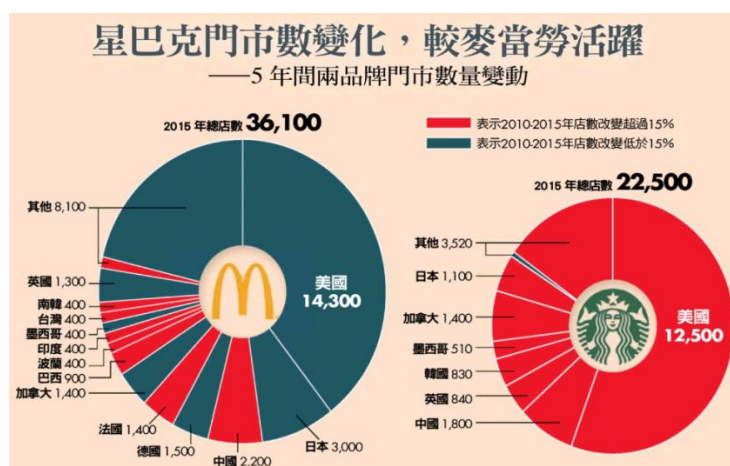
☐沒有理由 ☐版面好看 ☒總店數較少

(2) 哪一家光是美國就超過總門市數的一半？

☐麥當勞 ☒星巴克

(3) 兩家加拿大門市數都是 1400，哪一家所占的比率比較大？

☐麥當勞 ☒星巴克 因為星巴克總店數比較少



2. 收集了安安班上國中七八年級每次段考的數學成績，表 12 只列出其中 5 位學生的成績(全班有 30 位學生)，請根據(1)~(4)的需求選擇合適的圖形。(可以多選)

(1) 想知道編號 4 號這兩年來成績的進退步，會選擇畫什麼圖形？

☒直方圖 ☐長條圖 ☒折線圖 ☐圓形圖

(2) 想比較編號 2 號和 5 號這兩年來成績的進退步，會選擇畫什麼圖形？☐直方圖 ☐長條圖 ☒折線圖 ☐圓形圖

(3) 想知道某次段考，班上的成績分布，會選擇畫什麼圖形？

☒直方圖 ☐長條圖 ☐折線圖 ☐圓形圖

(4) 想知道某次段考，及格和不及格比率，會選擇畫什麼圖形？

☐直方圖 ☐長條圖 ☐折線圖 ☒圓形圖

(5) 想知道 60 分是班上的前半段或後半段，需要哪一個統計數據？

☐平均數 ☒中位數 ☐眾數

表 12 安安班上七八年級數學段考成績

編號	七上			七下			八上			八下		
	月考 1	月考 2	月考 3	月考 1	月考 2	月考 3	月考 1	月考 2	月考 3	月考 1	月考 2	月考 3
1	60	43	38	70	51	48	40	30	38	54	36	35
2	85	90	76	88	70	82	83	78	71	64	56	72
3	28	17	22	16	22	20	20	28	20	44	20	34
4	78	46	51	68	27	44	51	27	50	50	36	19
5	91	66	58	83	66	65	71	68	67	90	78	66

3. 這是某班的數學段考成績。

85 67 100 81 96 32 63 31 24 58 92 76 36 34 46 10
82 62 73 8 44 48 81 92 21 83 50 48 34

(1) 最高分是 100 分，最低分是 8 分。

(2) 成績 58 分，大概會是全班排名的中間。

8. 10. 21. 24. 31. 32. 34. 34. 36. 44. 46. 48. 50. 58 62. 63. 67. 73. 76. 81. 81. 82. 83. 85. 92. 92. 96. 100
29人 ÷ 2 = 14.5 → 第15人 → 58分

(3) 安安 考了 67 分，這樣的成績是全班排名第 12 名。

(4) 成績不及格的有 15 個人。

(5) 成績 50~70 分人數占全班人數的百分比率有多少？請四捨五入到整數位。

5人 $\frac{5}{29} \times 100\% = \frac{500}{29}\% \approx 17\%$

(6) 請根據上面考試成績完成下面表格的記錄。

註：每組分數包含下界，不含上界，100 分計入 90-100 這組。

| 分數 | 0~10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 劃記 | | | | | | | | | | |
| 人數 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 累積人數 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29 |

(7) 選擇下面哪一個統計圖比較能讓我們了解學生的考試結果？

圖 20，每 10 分 1 組的人數可透過長條圖的高度而一目了然

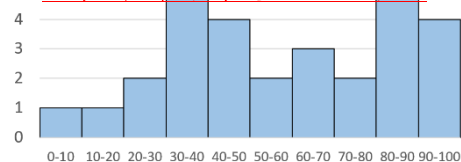


圖 20



圖 21，折線圖可以更清楚看到不同組別之間的高度差

圖 21

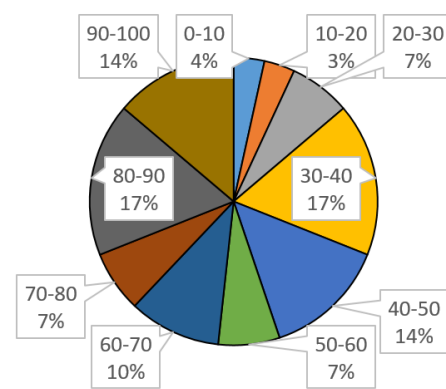


圖 22

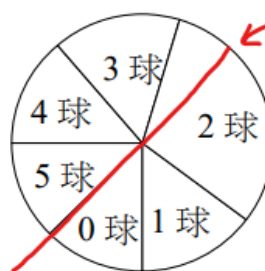
圖 22，圓形圖可以清楚看到各組別的占比

4. 小華班上比賽投籃，每人投 6 球，下圖是班上所有學生投進球數的圓形圖。根據下圖，求班上所有學生投進球數的中位數與眾數。

【基 102】

答：中位數：2 球

眾數：2 球

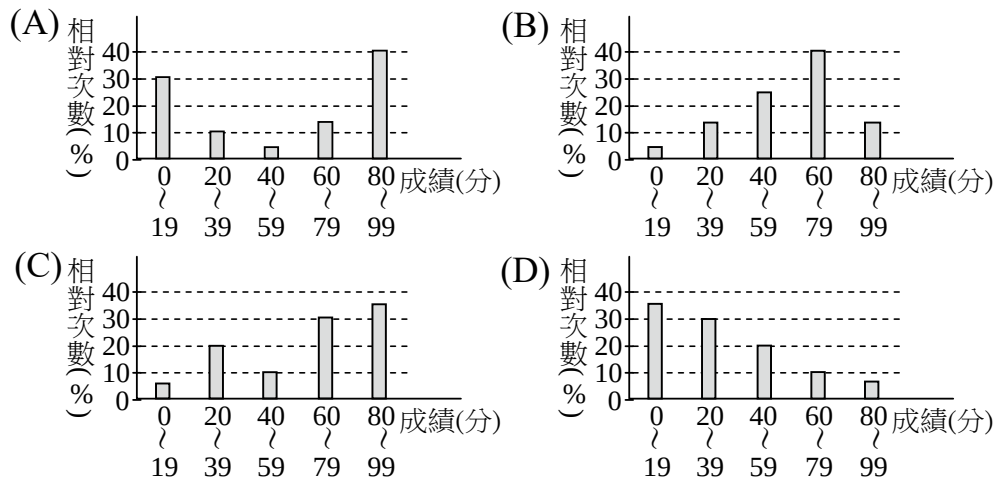


5. 圖(一)、圖(二)分別為甲、乙兩班學生參加投籃測驗的投進球數長條圖。若甲、乙兩班學生的投進球數的眾數分別為 a 、 b ；中位數分別為 c 、 d ，請比較 a 和 b 以及 c 和 d 的大小關係。【會 105】



8 6
 $a > b$
 $c > d$
 8 7

6. 下列各選項所呈現的資料，哪一個中位數最小？【基 97-2】 答：D



7. 三年一班有男生 a 人、女生 b 人；男生體重的算術平均數是 56 公斤，女生體重的算術平均數是 48 公斤；若全班體重的算術平均數是 54 公斤，請寫出 a 與 b 的數量關係。【基 93-1】

人數 平均 總重量

男 $a \times 56 = 56a$

女 $b \times 48 = 48b$

全班 $(a+b) \times 54 = 56a + 48b$